



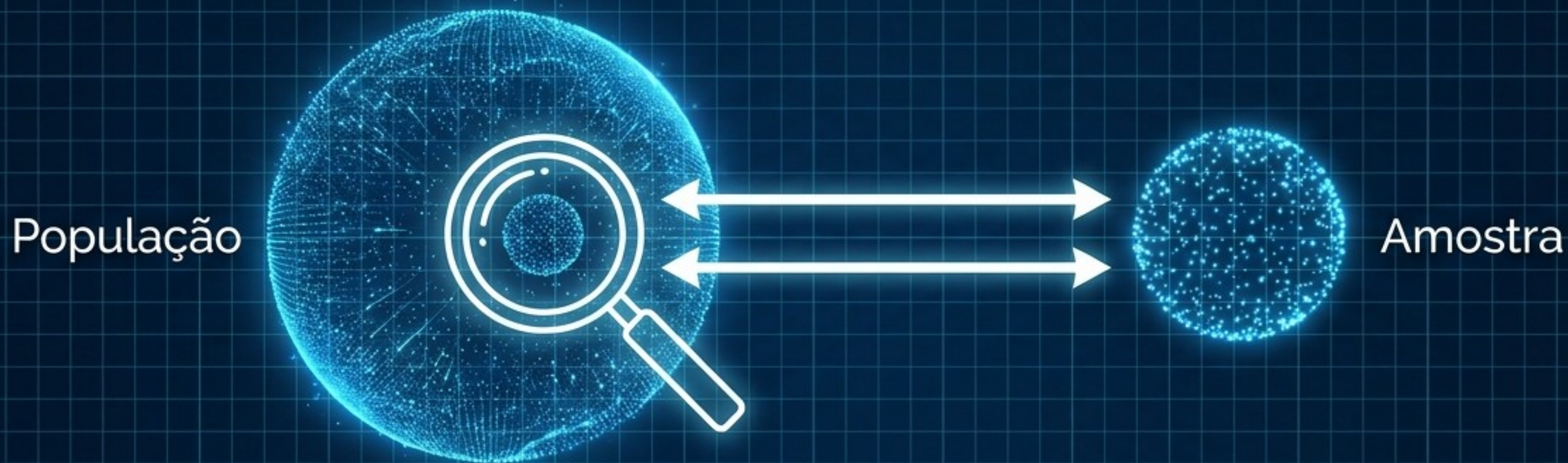
O Projeto da Verdade: A Arquitetura dos Testes de Hipóteses

Uma jornada visual pela inferência estatística,
médias, proporções e variâncias.

Laboratório de Estatística e Geoinformação (UFPR)

Inferência Estatística: O Todo a Partir da Parte

Em inferência, buscamos falar sobre a população a partir da observação exclusiva de uma amostra.



1. Estimar Parâmetros: Calcular valores pontuais ou intervalares.

2. Testar Hipóteses: Avaliar uma declaração sobre o estado da população.

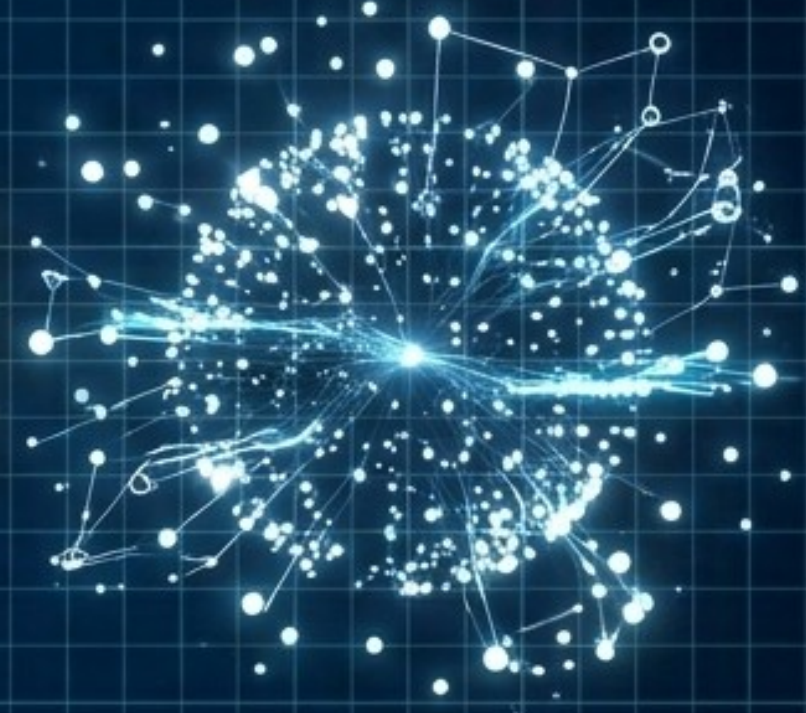
O Que é um Teste de Hipótese?

Uma hipótese estatística é uma afirmativa sobre uma propriedade da população. O teste é o procedimento para avaliar essa afirmativa, confrontando-a com dados reais.

A Declaração



Os Dados



**A amostra é compatível
com a hipótese?**

Tentamos verificar se existe evidência suficiente nos dados que permita afirmar se o valor do parâmetro é igual ou diferente de uma referência.

O Status Quo e a Acusação



Hipótese Nula (H_0)

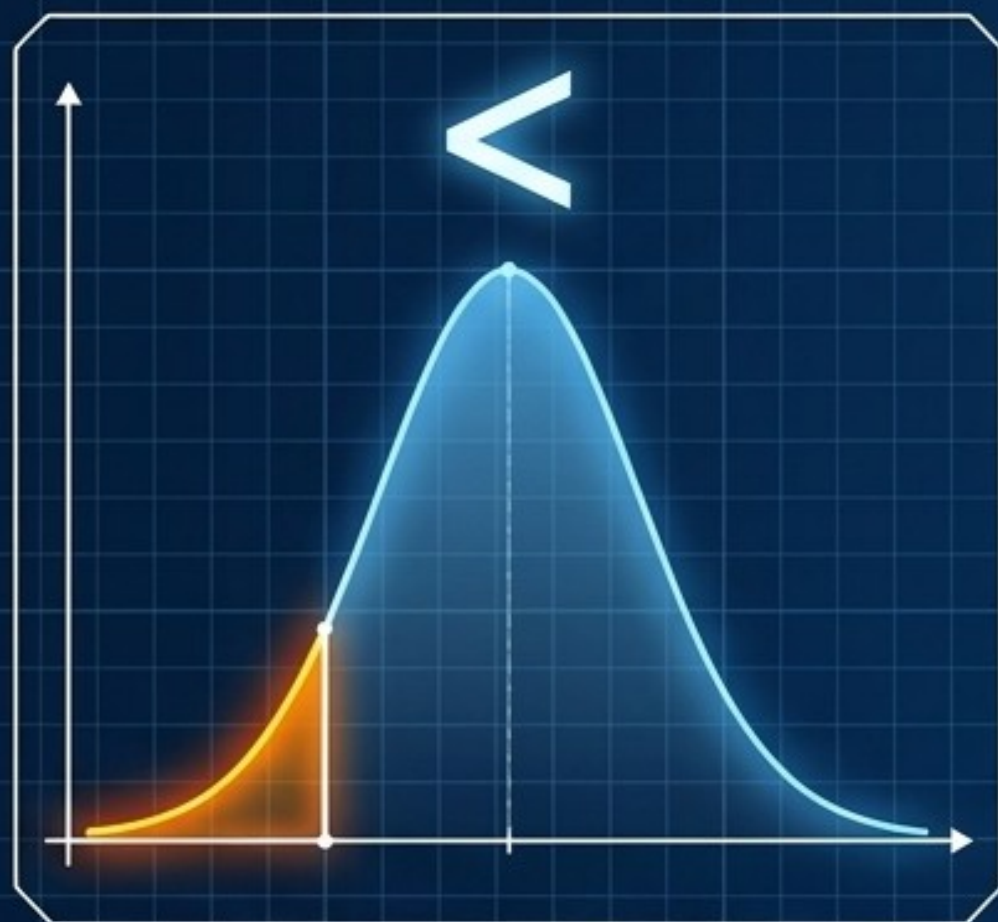
- A hipótese de igualdade.
- Afirma-se que o valor do parâmetro é igual ao valor especificado.
- O "réu" (inocente até que se prove o contrário).

Hipótese Alternativa (H_a / H_1)

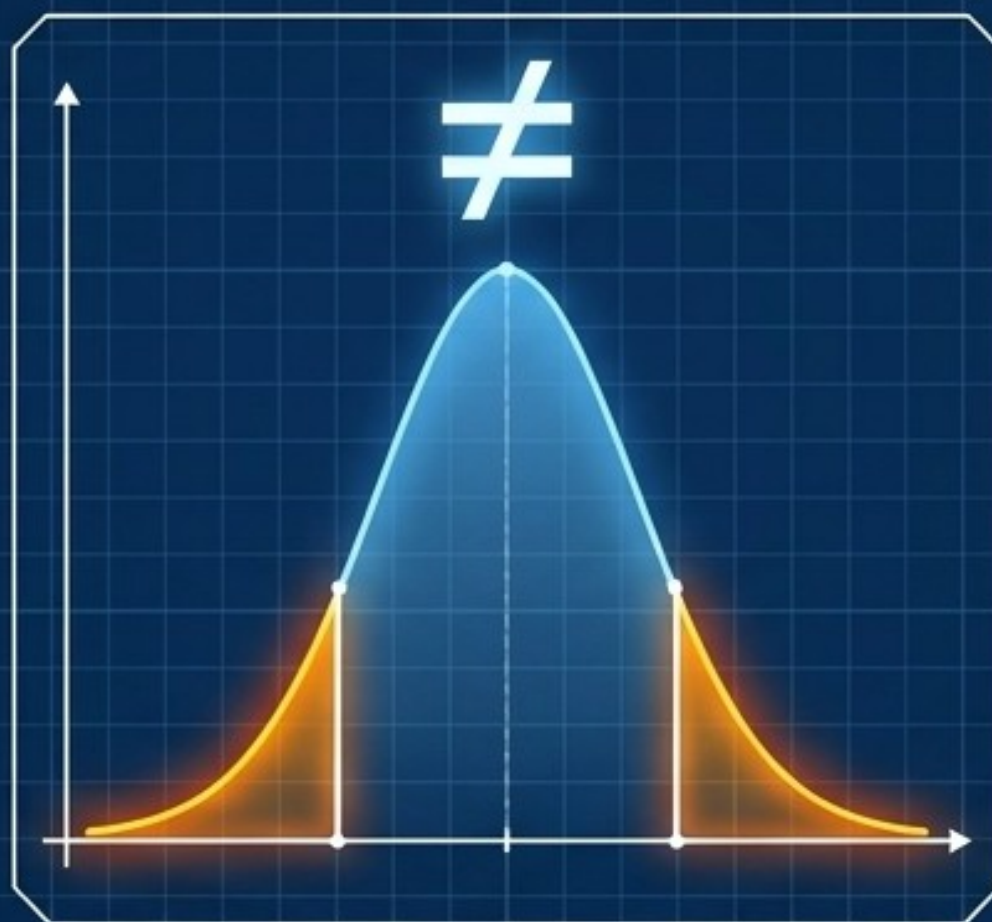
- A hipótese de diferença.
- Afirma-se que o valor é diferente, maior ou menor que o enunciado em H_0 .
- O "ônus da prova" (precisa de evidências para ser aceita).

A Direção da Evidência

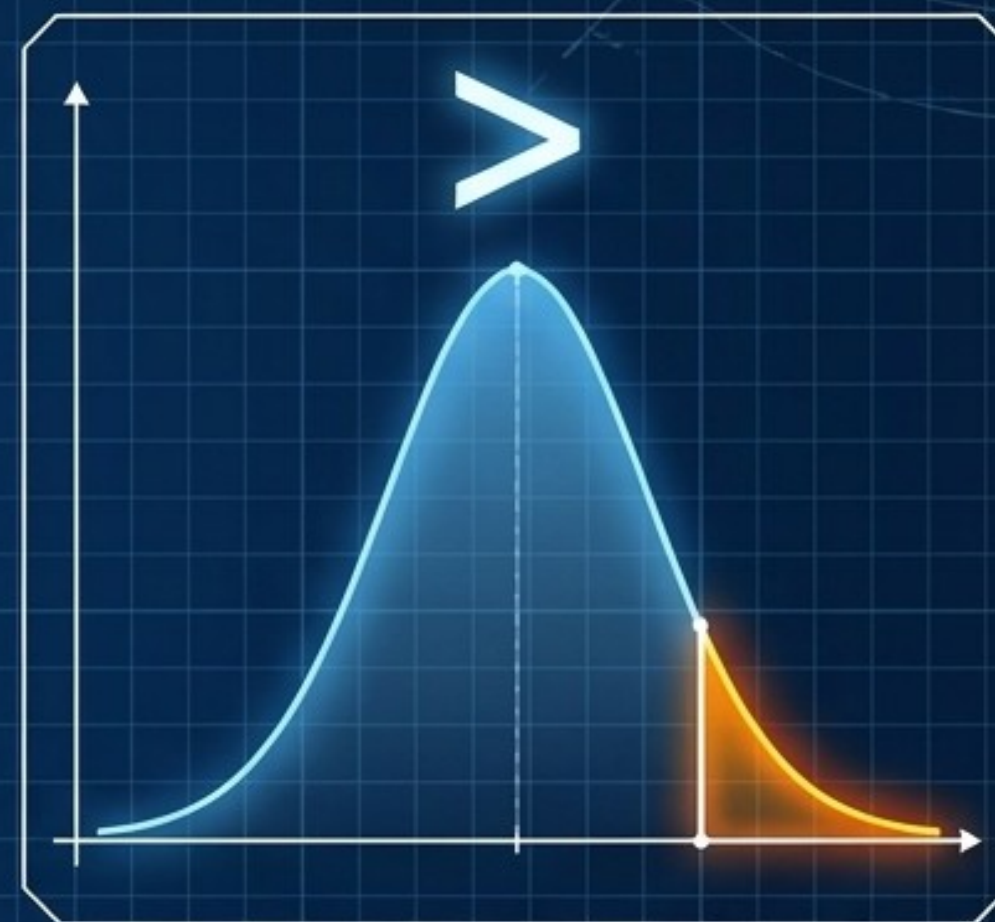
A Hipótese Alternativa (H_a) determina onde procuraremos pelas provas.



Unilateral à Esquerda
(Menor que)



Bilateral
(Diferente de)



Unilateral à Direita
(Maior que)

O Teste de Hipóteses no Mundo Real



Contexto: Média de idade de alunos do 1º ano é igual ou superior a 20 anos?

Parâmetro: Média (μ)

$$H_0: \mu = 20$$

$$H_1: \mu > 20$$



Contexto: Novo remédio cura 90%? Se for menor, fabricante é multado.

Parâmetro: Proporção (p)

$$H_0: p = 0,9$$

$$H_1: p < 0,9$$



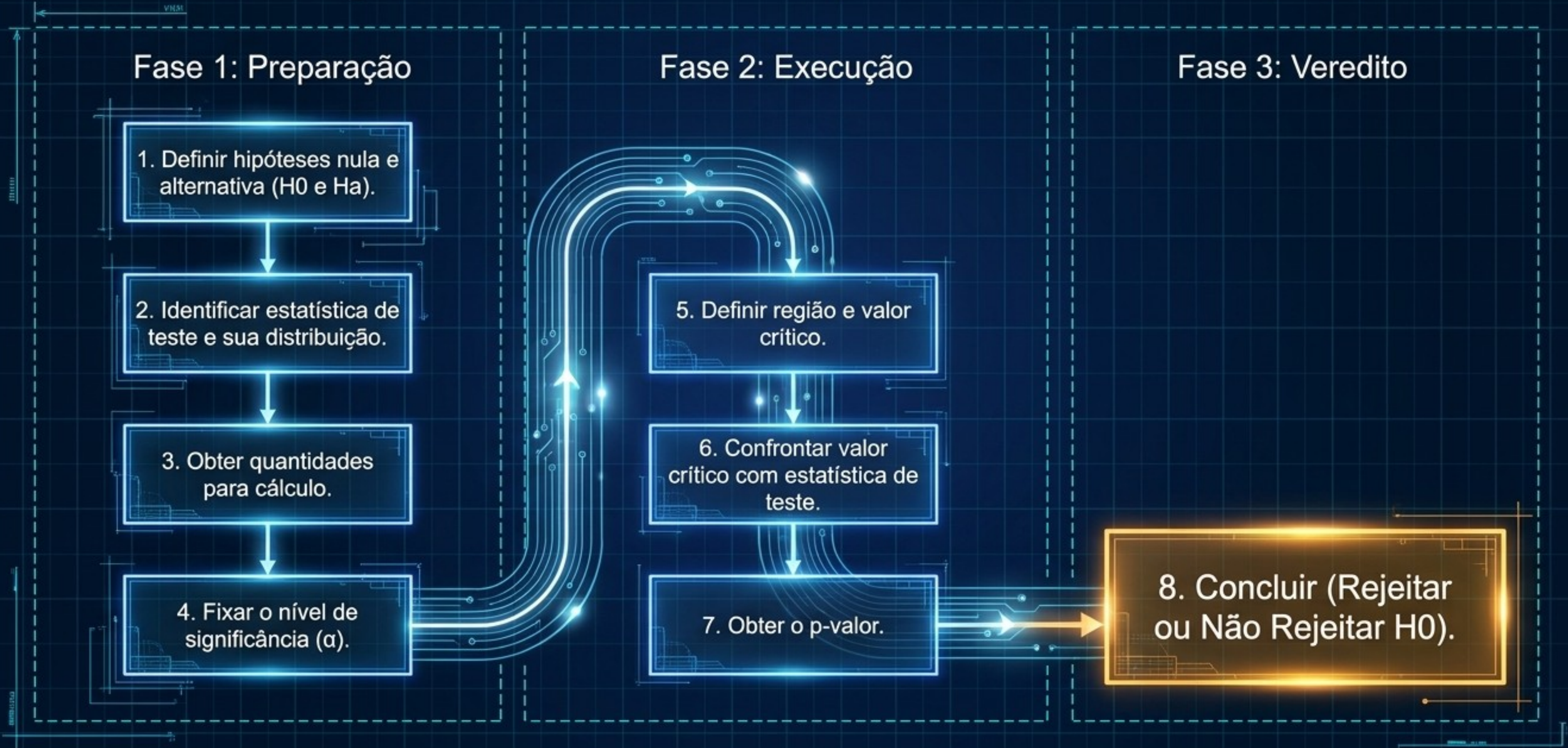
Contexto: Desvio padrão da temperatura da máquina deve ser 5°C. Se for diferente, está desregulada.

Parâmetro: Variância/Desvio Padrão (σ)

$$H_0: \sigma = 5$$

$$H_1: \sigma \neq 5$$

O Algoritmo da Decisão (Procedimento Geral)



As Engrenagens Matemáticas: Estatísticas de Teste

A estatística de teste condensa a amostra em um único valor de evidência, assumindo que H_0 é verdadeira.

Média com σ^2 conhecida

$$z = \frac{\bar{y} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

(Distribuição Normal Z)

Média com σ^2 desconhecida

$$t = \frac{\bar{y} - \mu_0}{s / \sqrt{n}}$$

(Distribuição t de Student)

Proporção

$$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}}$$

(Distribuição Normal Z, requer $np_0 \geq 5$)

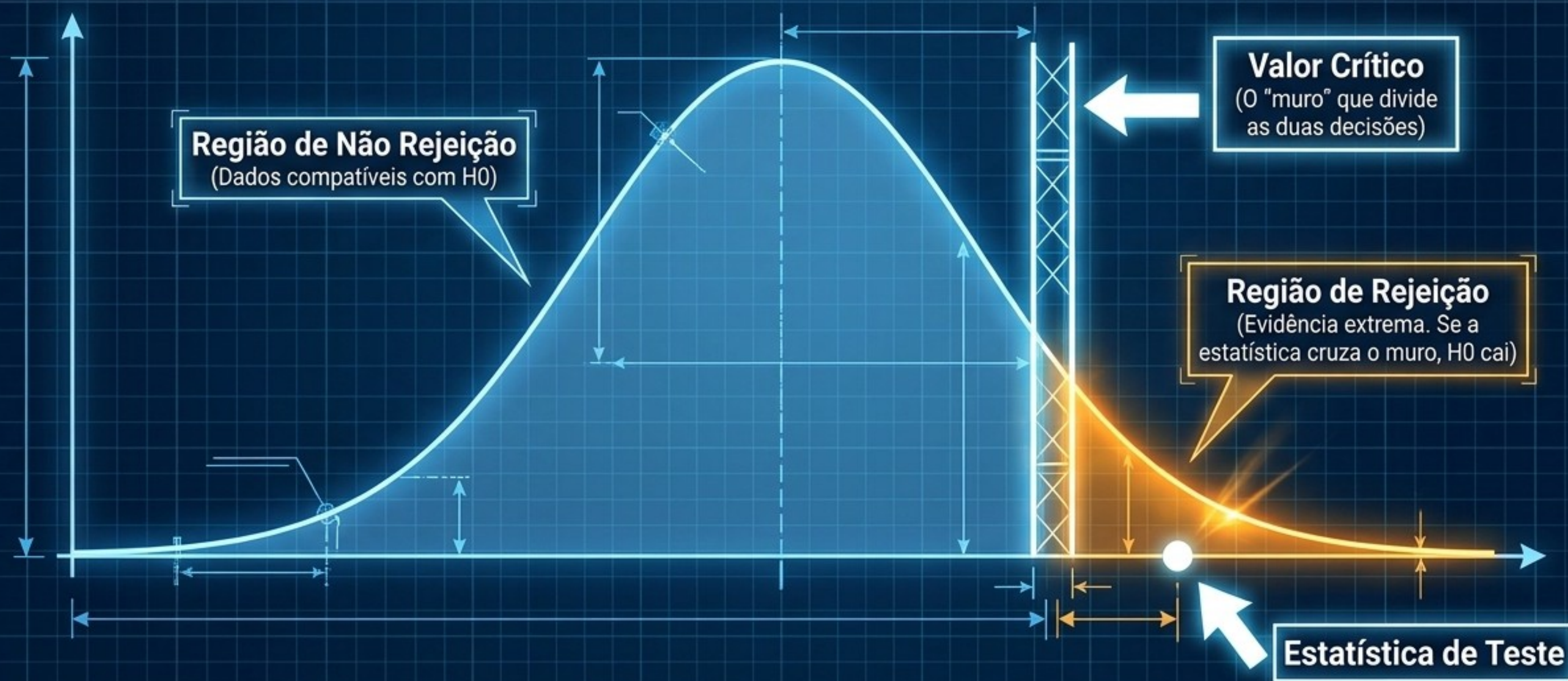
Variância

$$\chi^2 = \frac{(n - 1)s^2}{\sigma_0^2}$$

(Distribuição Qui-quadrado)

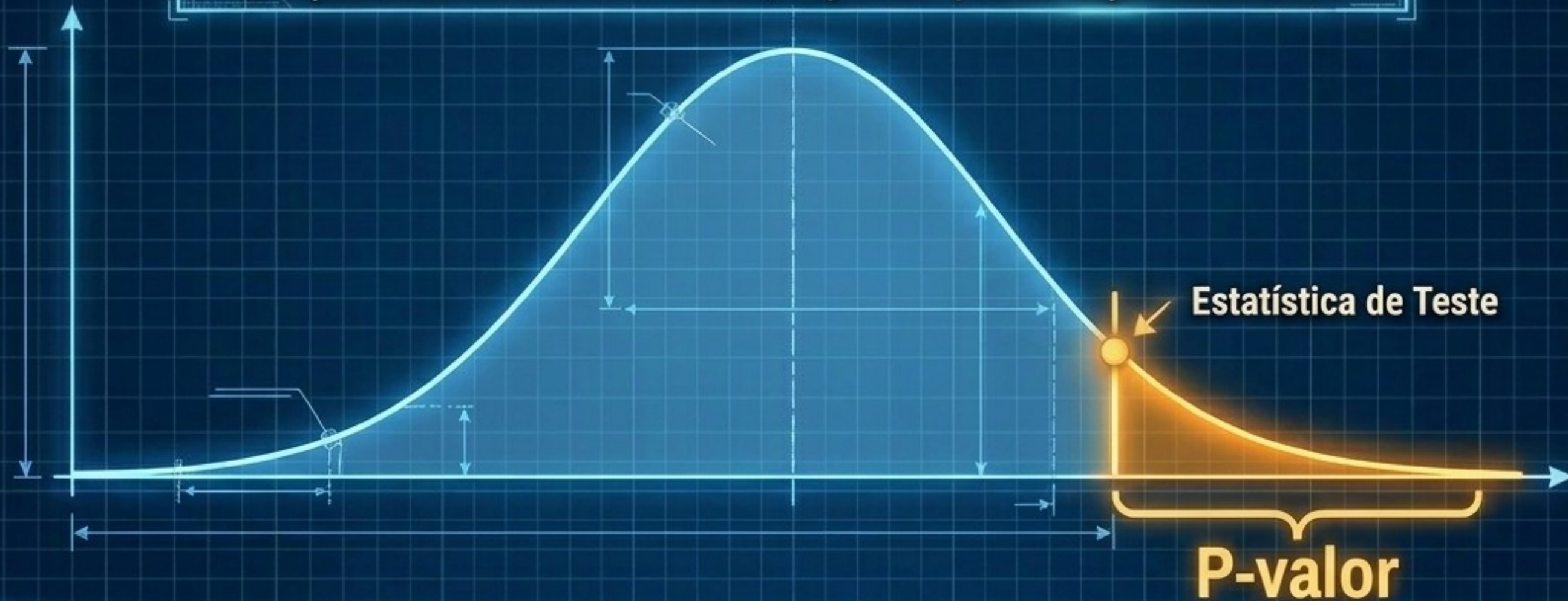
A Fronteira da Evidência: Região e Valor Crítico

A estatística de teste sozinha não basta. Precisamos de um referencial para saber o quão “extrema” ela é.



P-Valor: O Peso da Evidência

A probabilidade de obter uma estatística de teste ainda mais extrema do que a sua amostra forneceu, supondo que H_0 seja verdadeira.



Valores muito PEQUENOS de p-valor → Evidência forte de que H_0 é falsa (Amostra é muito rara se H_0 for verdade).

Se o p-valor é baixo, a hipótese nula vai para baixo.

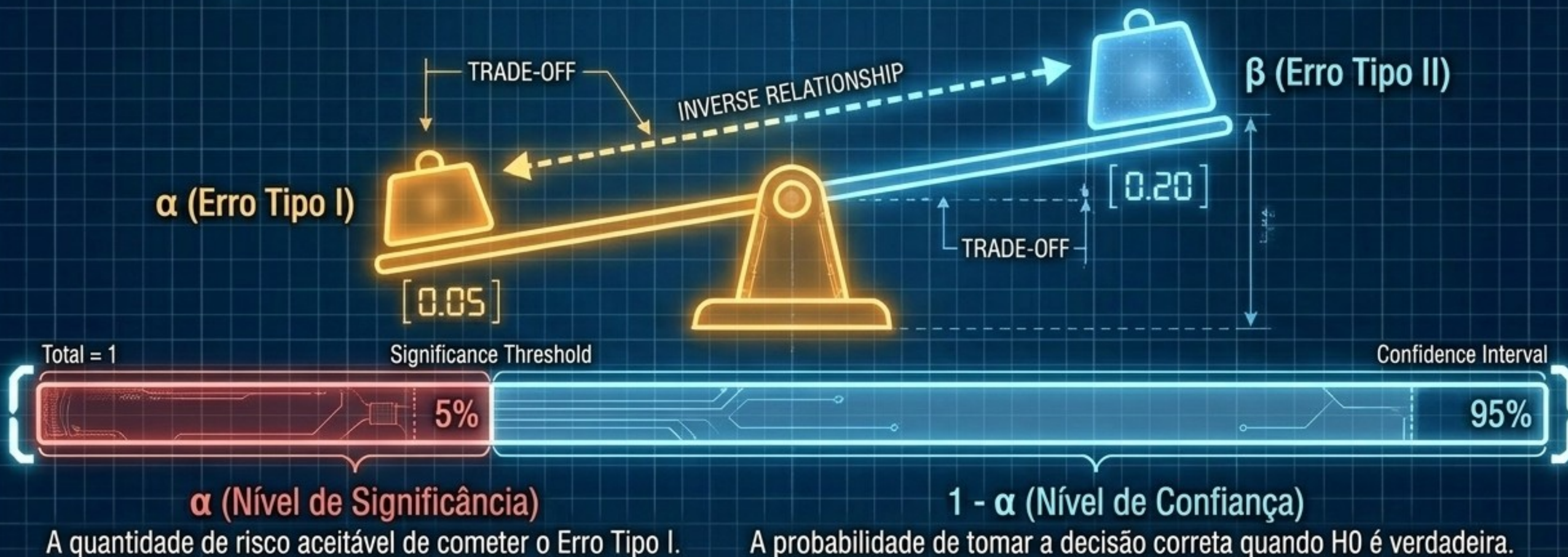
O Preço do Erro: Matriz de Decisão

		Realidade da População	
		H0 Verdadeira	H0 Falsa
Decisão do Pesquisador	Não Rejeitar H0	Decisão Correta	Erro Tipo II (β) Não rejeitar H0 quando é falsa (Absolver um culpado).
	Rejeitar H0	Erro Tipo I (α) Rejeitar H0 quando é verdadeira (Condenar um inocente).	Decisão Correta (Poder do Teste)

A Balança do Risco: Significância e Confiança

Como tratam-se de erros, o ideal é que α e β sejam próximos de zero.
Porém, na prática, ao diminuir α , o β aumenta.

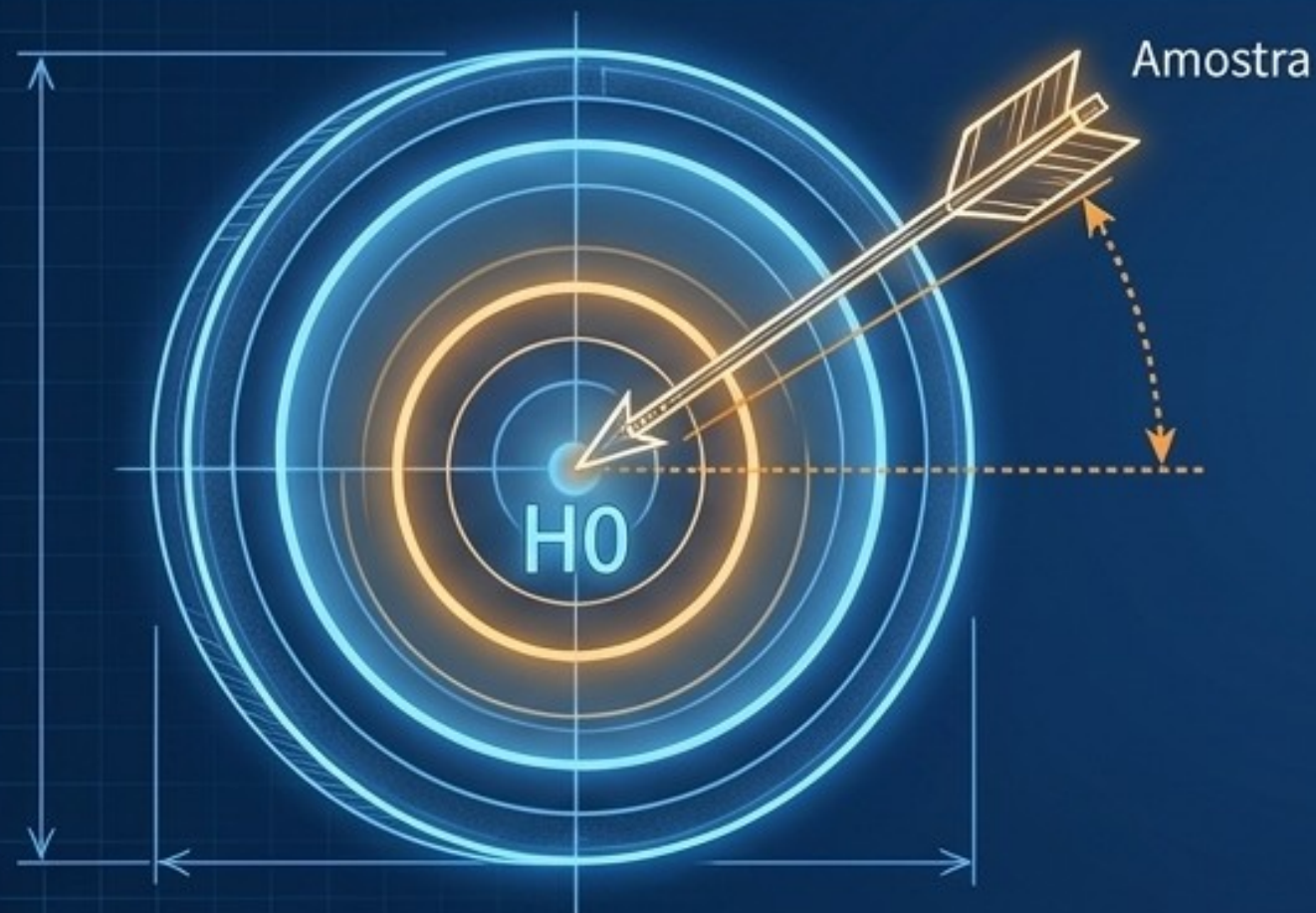
Nossa preocupação principal em inferência é quase sempre evitar o Erro Tipo I.



Duas Faces da Mesma Moeda: IC vs. Testes

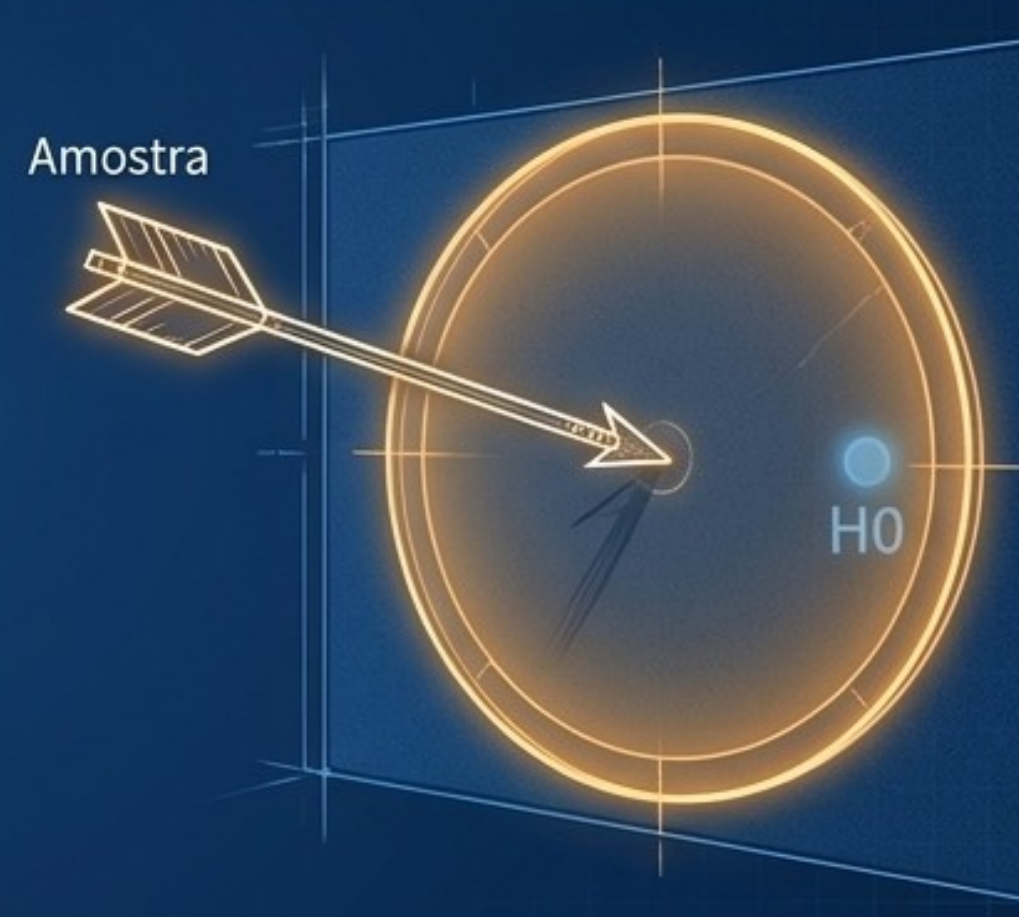
Ambos baseiam-se na distribuição amostral, mas mudam a perspectiva.

Testes de Hipótese



Foco no Centro. A distribuição é baseada e ancorada no valor da Hipótese Nula (H_0). Vemos onde a amostra cai em relação a ela.

Intervalos de Confiança



Foco na Amostra. A distribuição é baseada na amostra observada. Criamos um raio ao redor dela para tentar capturar a verdade.

O Veredito Final

A interpretação do teste é SEMPRE feita em termos da hipótese nula.



1. Rejeitar H_0

Encontramos evidências suficientes para derrubar o status quo.

2. Não Rejeitar H_0

A evidência foi insuficiente para condenar o status quo.

~~Aceitar H_0~~



Aviso Crítico: NUNCA diga "Aceitar H_0 ". Não podemos atestar a inocência absoluta baseados apenas em uma amostra. A ausência de provas não é prova de ausência.



Resumo do Projeto e Próximos Passos

O Que Foi Construído



Filosofia da Inferência e Erros (Tipo I e II).



Anatomia do p-valor e região crítica.



Testes para uma média (σ conhecido/desconhecido).



Testes para uma proporção e variância.



Até agora, comparamos 1 População contra 1 Referência teórica.

Em breve: Testes para comparar DUAS populações simultaneamente (Diferença de médias, proporções e variâncias) e Testes de Aderência/Associação.